

Ecuaciones diferenciales

Examen #2
2015 mayo 9

Indicaciones: Trabaje con orden y claridad. Muestre todo su procedimiento. No se permiten hojas sueltas, dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica, ni el intercambio de instrumentos o materiales. No proceden reclamos sobre pruebas resueltas con lápiz o que presenten alteraciones.

- #1 Determine los valores de la constante a para que las funciones $h_1(t) = 1$, $h_2(t) = t$ y $h_3(t) = e^{at}$ sean linealmente independientes sobre $\mathbb{R}$. (3 pts)
- #2 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $4x^2y'' + 4xy' + (4x^2 - 1)y = 0$, sabiendo que $y = x^{-1/2} \cos x$ es una solución. (3 pts)
- #3 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $u'' - u' = x + e^x$. (5 pts)
- #4 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $y'' - 2y' + y = e^x \sqrt{x+1}$. (5 pts)
- #5 Considere la ecuación diferencial $y' - xy'' - \frac{\ln x}{x} = 0$.
Aplique la sustitución $z = \ln x$ para transformarla en una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. No la resuelva. (4 pts)
- #6 Un objeto se cuelga de un resorte. Suponiendo que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo del punto de equilibrio, la distancia en metros por debajo del punto de equilibrio a los t segundos es $x(t) = c_1 e^{-3t} + c_2 t e^{-3t} - \frac{1}{4} \cos 4t$, donde c_1 y c_2 son constantes.
- (a) Dada la fórmula para $x(t)$, escriba una ecuación diferencial que modele el movimiento del objeto. (4 pts)
- (b) Suponiendo que la masa del objeto es 1 kg, encuentre los valores de la constante de restitución del resorte (constante del resorte) y de la constante de amortiguamiento. (1 pts)
- (c) Suponga que el objeto parte del reposo desde su punto de equilibrio.
- (1) Determine los valores de c_1 y de c_2 en la fórmula de $x(t)$. (2 pts)
- (2) Después de 2 segundos de iniciar el movimiento, ¿el peso está por encima o por debajo de la posición de equilibrio? (1 pts)